

Milène Mandeville

Étudiante en mathématiques appliquées

☎ +33 6 68 29 81 13

✉ milenemandeville@yahoo.com

🌐 milenemandeville

Langues parlées

- Français (native)
- Néerlandais (B1)
- Anglais (C1)
- Allemand (B1)

Compétences

- Python (avancé)
- Matlab (intermédiaire)
- LaTeX (avancé)
- Fortran (intermédiaire)
- Julia (avancé)

🔗 MileneMdv1

Éducation

- **MSc Mathématiques Appliquées**, Université de Groningen (2024–2026)
Cours pertinents: Computational Fluid Dynamics, Finite Element Methods, Coupled Problems, Inverse Problems in Imaging, Numerical Simulation of Turbulence, Randomised Numerical Linear Algebra
- **BSc Mathématiques Appliquées**, Université de Groningen (2020–2024)
- **Baccalauréat Général Scientifique** (Mention très bien), Lycée Agora, Puteaux (2017–2020)

Recherche

- **Thèse de master:** Université de Groningen (2026, en cours)
 - **Titre provisoire:** Extension of a 1D model for large eddy simulation in Burger’s turbulence
 - **Superviseurs** prof. dr. ir. R.W.C.P Verstappen and dr. ir. R. Luppés
 - **Description:** L’objectif de ma thèse est d’élargir un model existant pour une simulation de turbulence de Burger (Verstappen, 2026). Ce model est un model en une dimension, et dépend d’un maillage uniforme avec des conditions aux limites périodiques. Le but du projet est donc de généraliser ce model à trois dimensions avec un maillage triangulaire.
- **Stage:** Von Karman Insitute for Fluid Dynamics (2026)
 - **Titre:** [Towards Efficient Galerkin Projection in Lagrangian ROMs for Sloshing](#)
 - **Superviseurs:** prof. M. A. Mendez, ir. S. Ahizi, dr. J. Koellermeier, and dr. ir. R. Luppés,
 - **Description:** Dans ce papier j’ai dérivé un model d’ordre réduit pour des équations d’hydrodynamique de particules lissées. Pour cela, j’ai d’abord réécrit les équations standard (qui consistent à prendre une somme sur les particules voisines) en opérations matricielles denses. Ensuite, en utilisant une décomposition orthogonale aux valeurs propres et une projection de Galerkin, j’ai obtenu un modèle linéaire invariant dans le temps. Cependant, les transformations à noyaux inhérentes à la dynamique des particules introduit un term non linéaire dépendant de l’état. J’ai donc évalué trois méthodes pour résoudre ce terme : linéarisation, les caractéristiques de Fourier aléatoires et une interpolation basée sur les valeurs singulières.
- **Mémoire de licence:** Université de Groningen (2023)
 - **Titre:** [Average Surface Roughness for 2-Dimensional Atmospheric Flow](#)
 - **Superviseurs:** dr. ir. R. Luppés and dr. A. E. Sterk
 - **Description:** Dans ce papier je présente une étude de quatre différentes manières de calculer la longueur rugueuse moyenne (suivant André et Blondin (1986), Taylor (1989), de Vries et. al. (2003), et en prennant la moyenne du profil logarithmique).

Expériences professionnelles

- **Academia : enseignante cours particuliers** (2024 – aujourd’hui)
 - Cours en ligne en mathématiques pour des élèves de collège et de lycée
- **Université de Groningen : assistante pédagogue** (2023 – aujourd’hui)
 - Mathematical Tools for BME (2025)
 - Project Mathematical Modelling (2025)
 - Computational Methods of Science (2024–2025)
 - Mathematical Modelling (2023–2025)
 - Advanced Systems Theory (2023)
- **Médiathèques de Puteaux : vacataire** (2023)
 - Accueil des visiteurs
 - Classement et organisation des livres avec le logiciel Orphée

Autre expériences

- **Atelier LaTeX** (2025–2026)
 - Atelier à destination des élèves de première année de licence afin d’apprendre à utiliser le langage LaTeX
 - Focus sur les équations, théorèmes, figures, tableaux, management BibTex et Beamer
 - Introduction à TikZ
- **Secrétaire d’un comité de l’association étudiante FMF** (2023 – aujourd’hui)
 - Organisation de la compétition d’intégration annuelle et de divers événements autour des mathématiques
 - Écriture des minutes, résumant les réunions
 - Contact avec les professeurs pour l’organisation de séminaires

Références

- Prof. dr. ir. Roel Verstappen, Université de Groningen, r.w.c.p.verstappen@rug.nl
- Dr. ir. Roel Luppès, Université de Groningen, r.luppès@rug.nl
- Prof. Miguel Mendez, von Karman Institut for Fluid Dynamics, miguel.alfonso.mendez@vki.ac.be

□